

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية البليدة

مفتشية التعليم المتوسط

لمادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

المقاطعة: شفة - موزاية - العفرون

مذكرة توجيهية حول مبدأ الفعلين المتبادلين والتعيين التجريبي لكثافة جسم صلب

معدّة من طرف:

مفتشة مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

سمية مكاحلية

فيفري 2019

باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

مقدمة:

في إطار مرافقة أساتذة مادّة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا خلال هذا العام الدراسي بظروفه الاستثنائية في التنفيذ الأمثل للمنهاج المعاد كتابته الخاصّ بالسنة الرابعة متوسط، أكتب لكم هذه المذكرة التوجيهية التي أتناول فيها مبدأ الفعلين المتبادلين والتعيين التجريبي لكثافة جسم صلب.

موضوع مبدأ الفعلين المتبادلين بين جملتين ميكانيكيتين قد سبقنا الزمن فيه باعتبار موعد تقديمه قد انقضى، ومع ذلك علينا توضيح بعض النقاط فيما يخصّ هذا الموضوع تحسّبا للمستقبل إن شاء الله. سبب تناولي لهذا الموضوع يعود لكثرة تداول الانشغال بخصوصه بين الأساتذة على اختلاف أقدميتهم في التدريس وكذلك لما شاهدته خلال زيارة صفيّة قادتني في إطار رسمي إلى مؤسسة خارج ولاية عملي، حيث أنّ الأستاذة التي زرتها لم تستطع استثمار النشاط الوارد في الكتاب المدرسي الحالي (ص 15) في تقديم الدرس ولم تقدّم بديلا عنه، فهي كانت تعاني من عدم قدرتها على رؤية الفعلين المتبادلين في هذا النشاط لأنّها اعتبرته مناسبا لدرس توازن جسم صلب خاضع لقوّتين.

من هذا المنطلق، ستجيب هذه الوثيقة في جزئها الأول عن السؤالين التاليين:

- ما هي خطّة الدرس التي يمكن أن أتبعها لأصل بالمتعلّمين إلى بناء مبدأ الفعلين المتبادلين؟

- كيف أُميّز بين الفعلين المتبادلين بين جملتين ميكانيكيتين وبين توازن جسم صلب خاضع لقوّتين (الفرق بينهما)؟

الجزء الثاني من هذه الوثيقة سيتناول هدفا تعلّميا مهمّا ورد في جزء دافعة أرخميدس من ميدان الظواهر الميكانيكية، وهو أن يتمكّن المتعلّم من تعيين كثافة جسم صلب تجريبيا ومن ثمّ المقارنة بين كثافة الأجسام الصلبة باستخدام "دافعة أرخميدس".

1- مبدأ الفعلين المتبادلين بين جملتين ميكانيكيتين:

1-1: مقترح خطّة الدرس لبناء مبدأ الفعلين المتبادلين:

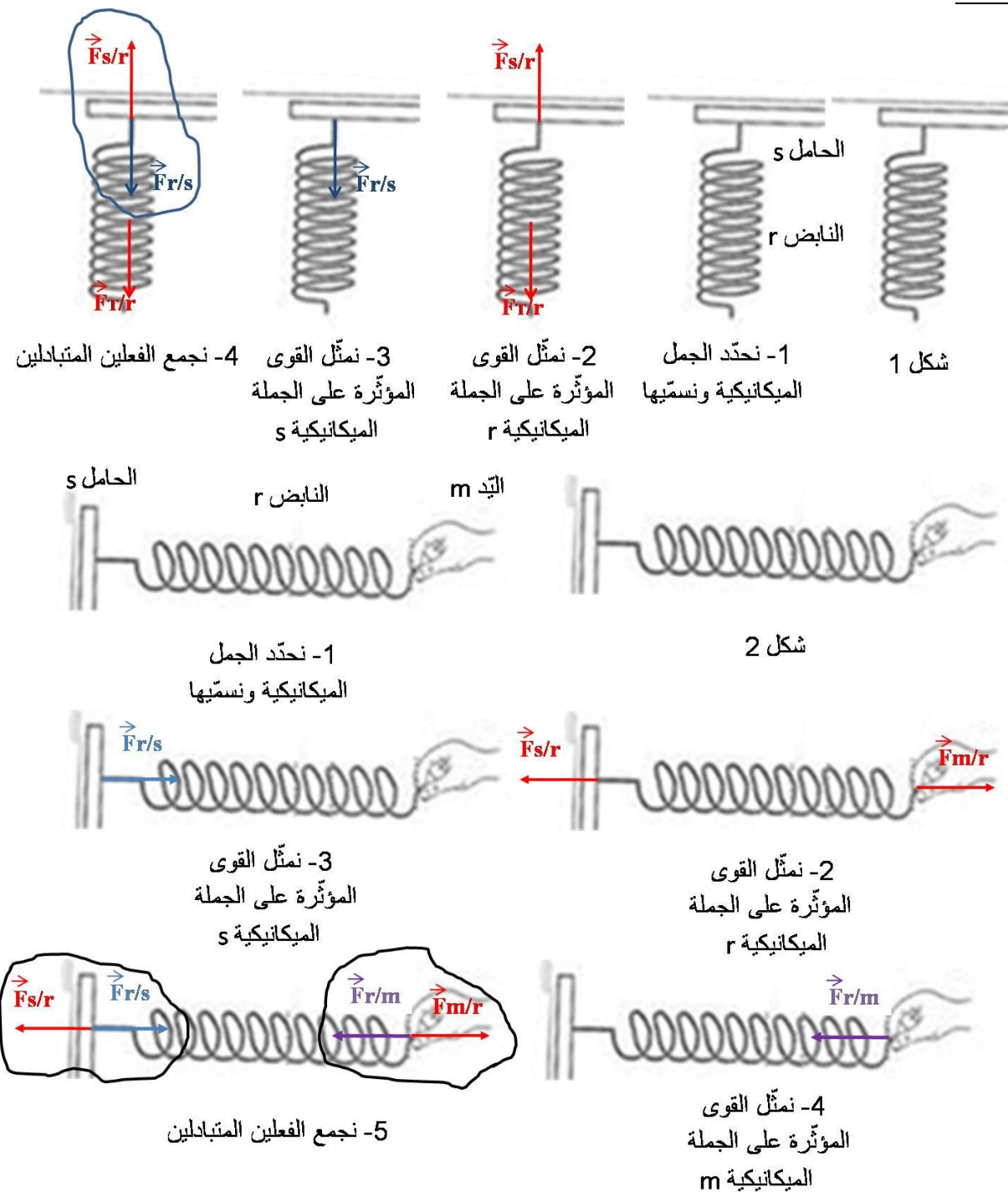
كلّ درس يعتمد على المكتسبات السابقة للمتعلّم، وهنا يعرف المتعلّم الجملة الميكانيكية ويحدّدها ويعرف الفعل الميكانيكي الذي ينمذج بقوة تمثّل بشعاع ذي خصائص محدّدة تتوافق مع خصائص القوة الممثل لها. ينطلق المتعلّم إذن ممّا يعرفه إلى ما عليه معرفته، فنعرض عليه مجموعة من الجمل الميكانيكية المترابطة ونطلب منه ما يلي:

- يحدّد الجمل الميكانيكية في الصور المعروضة عليه.

- يحدّد القوى المؤثرة على كلّ جملة، يمثّلها كيفيّاً بشعاع ويعطي رمز كلّ واحدة منها.

- يحيط كلّ شعاعين ينطلقان من نفس النقطة بدائرة: يقترح اسما لهما ويفكّر في المقارنة بين طوليتهما.
- يكتشف تساوي قيمتي القوّتين عبر نشاط يعتمد إمّا على قياس قيمة الاستطالة بالمسطرة (النشاط ص 15 من الكتاب المدرسي الحالي أو عبر قراءة قيمة القوّة على الربّعة في حالة استعمال ربيعتين).
- * الفعلان المتبادلان التلامسيان ينطلق الشعاعان الممثلان لهما من نفس النقطة، بينما لا يكون الأمر كذلك بالنسبة للفاعل المتبادلان البعديان كفعل الأرض على الجسم وفعل الجسم على الأرض.

أمثلة:



1-2: التمييز بين الفعلين المتبادلين بين جملتين ميكانيكيتين وبين توازن جسم صلب خاضع لقوتين:

عدد الجمل الميكانيكية موضوع الدراسة	الفعلين المتبادلين بين جملتين ميكانيكيتين	توازن جسم صلب خاضع لقوتين
	2	1
رمز القوتين	$\vec{F}_{r/s}$ و $\vec{F}_{s/r}$ نلاحظ تبادل الأدوار بين الجملة المؤثرة والجملة المتأثرة في رمزي القوتين	$\vec{F}_{m/r}$ و $\vec{F}_{s/r}$ نلاحظ بقاء نفس الجملة في موقع الجملة الميكانيكية المتأثرة

2- التعيين التجريبي لكثافة جسم صلب:

1-2- مقترح مراحل انجاز الدراسة التجريبية مع التلاميذ:

- عمل فوجي بتوجيه من الأستاذ لاستنتاج العلاقة الرياضية التي تجمع بين دافعة أرخميدس والثقل وحجمي الجسم والسائل المزاح وكثافة الجسم الصلب.

- استثمار نتائج التجارب المخبرية السابقة التي توفر للمتعلّم القيم التالية:

* شدة ثقل الجسم - شدة دافعة أرخميدس - حجم الجسم - حجم السائل المزاح.

ملاحظة: يفضل استثمار نتائج التجارب السابقة (قيمة دافعة أرخميدس - العوامل المؤثرة في قيمة دافعة أرخميدس)، وإن لم يحرص الأستاذ مسبقا على تسجيل مثل هذه المعطيات فليقم بإنجاز التجربة مجددا خلال هذه الدراسة التجريبية.

* يمكن أن نبدأ بحالة الغمر الكلي للجسم في الماء المقطر للحصول على قيمة كثافة الجسم الصلب. وللتأكد من ثبات هذه القيمة لكونها مقدارا مميّزا للجسم، نخرج الجسم من السائل ونبدأ بغمره جزئيا وتسجيل المعطيات وحساب قيمة الكثافة وفقا لما هو مسجل لاحقا في هذه الوثيقة.

كما يمكن البداية بالغمر التدريجي للجسم في الماء المقطر وملء الجدول المذكور إلى غاية الغمر الكلي للجسم.

2-2- التحليل الرياضي:

نعلم أنّ:

$$P = \rho_s \times V \times g \text{ حيث:}$$

ρ_s هي الكتلة الحجمية للجسم الصلب مقدرة بـ kg/m^3

V هو حجم الجسم، مقدّر بـ m^3

g هي قيمة الجاذبية الأرضية مقدرة بـ N/kg

لدينا كذلك:

$$F_A = \rho_\ell \times V_i \times g \text{ حيث:}$$

ρ_ℓ هي الكتلة الحجمية للماء المقطّر وهي 1000 kg/m^3

V_i هو حجم السائل المزاح وهو نفسه حجم الجزء المغمور من الجسم، مقدّر بـ m^3

g هي قيمة الجاذبية الأرضية مقدرة بـ N/kg

* نقسم قيمة ثقل الجسم على قيمة دافعة أرخميدس المؤثرة عليه، كالتالي:

$$\frac{P}{F_A} = \frac{\rho_s \times V \times g}{\rho_\ell \times V_i \times g} \Rightarrow \frac{P}{F_A} = \frac{\rho_s \times V}{\rho_\ell \times V_i} \Rightarrow \frac{P}{F_A} = \frac{\rho_s}{\rho_\ell} \times \frac{V}{V_i}$$

بما أننا نستعمل الماء المقطّر لغمر الجسم، فإنّ $\frac{\rho_s}{\rho_\ell} = d_s$

بالتعويض في العلاقة السابقة، نجد العلاقة التي توصلنا لتعيين كثافة الجسم الصلب بالنسبة إلى الماء انطلاقاً من

قيمة دافعة أرخميدس التي يؤثر بها الماء المقطّر على الجسم الصلب، كالتالي:

$$\frac{P}{F_A} = d_s \times \frac{V}{V_i}$$

$$\text{أي أن: } \frac{P}{F_A} / \frac{V}{V_i} = d_s$$

* ملاحظة: يمكن الوصول إلى كثافة الجسم الصلب مباشرة عبر الغمر الكلي للجسم الصلب في الماء المقطّر

ليتساوى عندئذ حجم الجسم مع حجم السائل المزاح لتحسب قيمة الكتلة الحجمية مباشرة من العلاقة التالية:

$$\frac{P}{F_A} = d_s, \text{ وهذا دون المرور عبر الغمر التدريجي للجسم في الماء المقطّر. ومع ذلك الدراسة التجريبية هذه توضح}$$

للمتعلم أنّ ناتج القسمة المذكورة في الجدول أدناه ثابت دائماً وهو نفسه القيمة المحصّل عليها لدى إجراء العملية

العملية الحسابية في حالة تساوي حجمي الجسم والسائل المزاح، ويمثّل قيمة كثافة الجسم الصلب.

2-3- مبدأ التعيين التجريبي لكثافة جسم صلب:

الوسائل المستعملة: جسم صلب متجانس غير قابل للإنحلال في الماء - وعاء ذي ميزابة - أنبوب مدرّج ذو

سعة صغيرة (25 mL أو 50 mL) - ربيعة - حامل - بيشر - خيط - ماء مقطّر - ميزان.

يعتمد مبدأ هذه الدراسة التجريبية على القياسات التالية: قيمة ثقل الجسم (في الهواء) - قيمة دافعة أرخميدس - نسبة حجم الجزء المغمور من الجسم V_i من الحجم الكلي للجسم V . معنى ذلك أننا سنحتاج لقياس حجم السائل المزاح ولذلك نستعمل الوعاء المناسب لقياس أحجام السوائل وهو الأنبوب المدرّج وقد اخترنا ذاك الذي سعته ضعيفة حتى تمكّنا تفاصيل التدرّجات التي يحملها من قراءة حجم السائل المزاح باعتباره حجما ضعيفا إلى حدّ ما.

إجراء التجربة يكون بقياس ثقل الجسم في الهواء ثم بغمره تدريجيا في الماء المقطّر، بمعنى أننا نغمر جزءا من الجسم (ربعه مثلا) ونتوقف لنقرأ قيمة الثقل الظاهري (نستعملها لحساب شدّة دافعة أرخميدس فيما بعد) ولقياس حجم الماء المزاح. نواصل بعدها بغمر الجسم إلى النصف ونتوقّف لقراءة الثقل الظاهري ولقياس حجم السائل المزاح (الحجم الناتج عن غمر الربعين معا أي كامل النصف) ونواصل بعدها بغمر ثلاثة أرباع الجسم ونجري نفس القياسات ونكمل بغمر الجسم كلياً لقياس حجمه الكلي. ويمكن استعمال الميزان في حساب ثقل السائل المزاح وبالتالي حساب قيمة دافعة أرخميدس كطريقة بديلة، ويفضّل اعتماد طريقة واحدة فقط لأنّ الهدف من هذه الدراسة ليس قياس قيمة دافعة أرخميدس في حدّ ذاتها.

المعطيات التي حصلنا عليها من هذه التجربة نسجّلها في الجدول التالي بعد إجراء عمليتي القسمة المطلوبتين في السطرين الأوّل والثاني:

				$\frac{P}{F_A}$
				$\frac{V}{V_i}$
				$\frac{P}{F_A} / \frac{V}{V_i}$

السطر الثالث من هذا الجدول يملء بحاصل قسمة $\frac{P}{F_A}$ على $\frac{V}{V_i}$ ، أي بقسمة الرقم المسجّل في الخانة العلوية على الرقم المسجّل في الخانة التي تحتها مباشرة. من المفروض أن يكون حاصل القسمة هذه ثابتا وهو نفسه كثافة الجسم الصلب.

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع، والحمد لله ربّ العالمين.

مفتشة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا
سمية مكاحلية